Densidade do Álcool

Carlos Gabriel Baratieri
Eric Borges da Costa
Gabriel Rodrigues Pereira de Jesus
Vitor Zacarias Carvalho Casagrande

E4LTF - Laboratório de Termodinâmica, Fluidos e Ondas - E41
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
e-mail: domiciano@utfpr.edu.br

Resumo. O presente relatório tem como objetivo determinar experimentalmente a densidade do álcool a partir dos dados obtidos durante o procedimento experimental. O experimento foi realizado com o auxílio de instrumentos de medição apropriados, possibilitando a obtenção dos valores necessários para o cálculo da densidade da substância. Com os resultados obtidos, foi possível comparar o valor experimental com o valor teórico de referência, além de analisar as incertezas associadas às medidas realizadas.

Palavras-chave: densidade, álcool, análise experimental, incertezas experimentais, propriedades físicas

Introdução

A densidade do álcool pode ser determinada experimentalmente por meio do Teorema de Stevin, relacionando as pressões entre duas colunas de fluidos em equilíbrio hidrostático. Considerando ambas submetidas à mesma pressão atmosférica, temos a relação apresentada na equação (1):

$$\begin{aligned} P_{\text{atm}} + \rho_{\text{álcool}} g h &= P_{\text{atm}} + \rho_{\text{H}_2\text{O}} g H \\ \rho_{\text{álcool}} g h &= \rho_{\text{H}_2\text{O}} g H \\ \rho_{\text{álcool}} h &= \rho_{\text{H}_2\text{O}} H \\ \rho_{\text{álcool}} &= \rho_{\text{H}_2\text{O}} \frac{H}{h} \end{aligned} \tag{1}$$

Adotando $\rho_{\text{H}_2\text{O}} = 1\ \text{g/cm}^3$, a função utilizada para determinar a densidade do álcool é dada pela equação (2):

$$\rho_{\text{álcool}}(H, h) = \frac{H}{h} \tag{2}$$

Para estimar a incerteza associada ao valor calculado da densidade, foi utilizada a propagação de incertezas apresentada na equação (3):

$$u_{\rho_{\text{álcool}}} = \sqrt{\left(\frac{\partial \rho_{\text{álcool}}}{\partial H}\right)^2 (u_H)^2 + \left(\frac{\partial \rho_{\text{álcool}}}{\partial h}\right)^2 (u_h)^2} \tag{3}$$

As derivadas parciais da função definida na equação (2) são dadas pelas Equações (4) e (5):

$$\frac{\partial \rho_{\text{álcool}}}{\partial H} = \frac{1}{h} \tag{4}$$

$$\frac{\partial \rho_{\text{álcool}}}{\partial h} = -\frac{H}{h^2} \tag{5}$$

Substituindo as Equações (4) e (5) na equação (3):

$$u_{\rho_{\text{álcool}}} = \sqrt{\left(\frac{1}{h}\right)^2 (u_H)^2 + \left(-\frac{H}{h^2}\right)^2 (u_h)^2} \tag{6}$$

Como o termo negativo está elevado ao quadrado, o sinal negativo pode ser omitido. Assim, a equação (6) pode ser reescrita como:

$$u_{\rho_{\text{álcool}}} = \sqrt{\left(\frac{1}{h}\right)^2 (u_H)^2 + \left(\frac{H}{h^2}\right)^2 (u_h)^2} \tag{7}$$

Considerando H e h medidos em milímetros e as incertezas instrumentais iguais a $u_H = u_h = 0,5$ mm:

$$u_{\rho_{\text{álcool}}} = \sqrt{\left(\frac{1}{h}\right)^2 (0,5)^2 + \left(\frac{H}{h^2}\right)^2 (0,5)^2} \tag{8}$$

Procedimento Experimental

Durante o experimento, foram realizadas medidas das alturas H e h utilizando instrumentos de medição laboratoriais, como a régua. A partir desses valores, calcularam-se a densidade do álcool pela Equação (2) e a respectiva incerteza pela Equação (8). Os valores obtidos experimentalmente são apresentados na Tabela 1.

Tabela 1: Valores experimentais

H (mm)	h (mm)	$\rho_{\text{álcool}}$ (g/cm^3)	$u_{\rho_{\text{álcool}}}$ (g/cm^3)
44,0	53,0	0,830	0,012
38,8	47,0	0,826	0,014
33,9	42,6	0,796	0,015
29,0	35,0	0,829	0,019
23,8	28,9	0,824	0,022
19,0	24,0	0,792	0,027

O valor médio da densidade do álcool e a média das incertezas associadas são representados pela Equação (9):

$$\rho_{\text{álcool}} = (0,816 \pm 0,018)\ \text{g/cm}^3 \tag{9}$$



Figura 1: Experimento

Resultados e Discussão

A densidade média do álcool obtida experimentalmente foi:

$$\rho_{\text{álcool}} = (0,816 \pm 0,018)\ \text{g/cm}^3$$

Em relação ao valor tabelado da densidade do álcool, aproximadamente $0,789\ \text{g/cm}^3$, o resultado experimental obtido apresentou diferença de aproximadamente $3,4\%$.

Conclusão

Por meio do experimento realizado, foi possível determinar experimentalmente a densidade do álcool utilizando o Teorema de Stevin e a propagação de incertezas. O valor obtido foi:

$$\rho_{\text{álcool}} = (0,816 \pm 0,018)\ \text{g/cm}^3$$

Comparando o resultado experimental com o valor tabelado, foi encontrada uma diferença de aproximadamente $3,4\%$, indicando boa concordância dentro da faixa de incerteza experimental. Ademais, pode ter ocorrido algum erro sistemático durante o procedimento experimental, devido às limitações humanas.

Referências

[1] DOMICIANO, Sandra Mara. *Aula 1: Introdução à Propagação de Erros*. Material didático.